

Soit K un corps commutatif de caractéristique différente de 2 et E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 2$.

I / Définition et représentation matricielle

1) Forme bilinéaire

Définition 1: Une forme bilinéaire sur E est une application $\varphi : E \times E \rightarrow K$ telle que pour tout $x, y \in E$, les

$$(x, y) \mapsto \varphi(x, y)$$

application $z \mapsto \varphi(x, z)$ et $z \mapsto \varphi(z, y)$ sont linéaires.

Une telle forme bilinéaire est dite

* symétrique si pour tout $x, y \in E$ $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$

* antisymétrique si pour tout $x, y \in E$ $\varphi(x, y) = -\varphi(y, x)$

Exemple 2: Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$. On pose

$$\varphi(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 \text{ et } \phi(x, y) = x_1 y_1 + x_1 y_2 - x_2 y_1 + x_2 y_2$$

Ce sont des formes bilinéaires sur $\mathbb{R}^2$.

Définition 3: La matrice d'une forme bilinéaire φ dans une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E est la matrice carrée d'ordre n : $A = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$

Théorème 4: Soient φ une forme bilinéaire sur E et A sa matrice dans la base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Alors pour tout

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ et } y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \text{ on a}$$

$$\varphi(x, y) = (x_1 \dots x_n) A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = X^T A Y.$$

Théorème 5: Une forme bilinéaire φ sur E est symétrique si et seulement si la matrice A dans une base quelconque de E est symétrique.

Exemple 6: Reprenons notre exemple 2: B_C : base canonique

$$\text{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \text{Mat}(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc φ est symétrique et ϕ est antisymétrique.

Théorème 7: Soient B_1 et B_2 deux bases de E et P la matrice de passage de B_1 à B_2 . Si A_1 et A_2 sont les matrices d'une forme bilinéaire φ sur E dans les bases B_1 et B_2 respectivement, on a alors

$$A_2 = {}^t P A_1 P$$

2) Formes quadratiques

Définition 8: On appelle forme quadratique de E une application de E dans K définie par $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout $x \in E$, où φ est une forme bilinéaire.

Exemple 9: Les formes quadratiques associées à l'exemple 2 sont $q_1(x) = \varphi(x, x) = x_1^2 + x_2^2$ et $q_2(x) = \phi(x, x) = x_1^2 + x_2^2$.

Théorème 10: Soit q une forme quadratique sur E , il existe alors une unique forme bilinéaire symétrique φ telle que $q(x) = \varphi(x, x)$ pour tout x dans E .

De plus $\forall x, y \in E$

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{2} (q(x+y) - q(x) - q(y))$$

Remarque 11: On voit que la symétrie est nécessaire pour l'unicité.

Notation 12: On note $Q(E)$ l'ensemble des formes quadratiques sur E .

Définition 13: Avec les notations du théorème précédent, on dit que φ est la forme polarisée de la forme quadratique q .

Théorème 14: Soit B une base de E . L'application qui associe à une forme quadratique q sa matrice dans la base B est un isomorphisme de $Q(E)$ dans $S_n(K)$ (matrice symétrique).

Exemple 15: Soit $x, y, z \in \mathbb{R}$. Posons la forme quadratique $q(x, y, z) = 3x^2 + y^2 + 2xy - 3xz$, on a alors que sa matrice A dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dans la suite, q sera une forme quadratique sur E et φ sa forme polarisée.

II / Orthogonalité

Soit X une partie non vide de E .

Définition 16: Soient $x, y \in E$. On dit que x et y sont orthogonaux relativement à φ si $\varphi(x, y) = 0$.

Définition 17: L'orthogonal de X relativement à φ est le sous-ensemble de E noté:

$$X^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in X, \varphi(x, y) = 0\}$$

Théorème 18: Soit $Y \subset E$ non vide, on a alors

- * $\{0\}^\perp = E$
- * $X^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E
- * $X \subset (X^\perp)^\perp$
- * $X \subset Y \Rightarrow Y^\perp \subset X^\perp$

Définition 19: Soit $x \in E$. On dit que x est isotrope relativement à φ s'il est orthogonal à lui-même, c'est-à-dire $\varphi(x, x) = q(x) = 0$.

L'ensemble des vecteurs isotropes de E , relativement à φ est le cône isotrope de φ noté $C_\varphi = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$

Exemple 20: Soit $E = \mathbb{R}^2$ et $q(x) = x_1^2 - x_2^2$. On a $C_\varphi = \{(x_1, x_2) \in E \mid x_1 = \pm x_2\}$ (voir annexe).

Exemple 21: Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $q(x) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$. On a $C_\varphi = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = \pm \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\}$ (voir annexe).

Définition 22: Le noyau de φ est l'orthogonal de E noté $\text{Ker}(\varphi)$. $\text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(q) = E^\perp = \{y \in E \mid \forall x \in E, \varphi(x, y) = 0\}$

Proposition 23: On a $\text{Ker}(\varphi) \subset C_\varphi$

Théorème 24: On note $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soient A la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ et u l'endomorphisme de E de matrice A dans la base $\mathcal{B}$. On a alors $\text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(u)$

Définition 25: on dit que la forme bilinéaire symétrique φ (ou la forme quadratique q) est non dégénérée si son noyau est réduit à $\{0\}$.

Exemple 26: Dans l'exemple 20 et 21 q est non dégénérée

Définition 27: On dit que la forme quadratique q est définie si $q(x) \neq 0$ pour tout $x \in E \setminus \{0\}$.

Remarque 28: On a q définie positive $\Rightarrow C_\varphi = \{0\} \Rightarrow \text{Ker}(\varphi) = \{0\}$.

Définition 29: Le rang de φ (ou de q) est l'entier $\text{rang}(q) = n - \dim(\text{Ker}(q))$

Lemme 30: φ est non dégénérée si et seulement si, son rang vaut n .

Exemple 31: On retrouve les résultats de l'exemple 26.

Théorème 32: Pour tout sous-espace vectoriel F de E on a

- * $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E) + \dim(F \cap \text{Ker}(q))$
- * $F^{\perp\perp} = F + \text{Ker}(q)$
- * Si $q|_F$ est non dégénérée, on a $F \oplus F^\perp = E$

Théorème 33: Si q est non dégénérée et le cône isotrope C_φ non réduit à $\{0\}$, il existe alors une base de E formée de vecteurs isotropes.

III / Théorème de réduction de Gauss

Théorème 34: (Réduction de Gauss) Pour tout forme quadratique non nulle q sur E , il existe un entier r compris entre 1 et n , des scalaires non nuls $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq r}$ et des formes linéaires $(\ell_i)_{1 \leq i \leq r}$ indépendantes dans l'espace dual E^* tels que

$$\forall x \in E, q(x) = \sum_{i=1}^r \lambda_i \ell_i^2(x)$$

Exemple 35: Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $q(x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 5x_2^2 + 2x_1x_3 - 4x_2x_3$. On a

$$q(x) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2$$

Exemple 36: Soient $E = \mathbb{R}^3$ et $q(x) = 5x_1x_2 + 6x_1x_3 + 3x_2x_3$. Alors

$$q(x) = \frac{1}{20} (5x_1 + 5x_2 + 6x_3)^2 - \frac{1}{20} (5x_1 + 5x_2 - 3x_3)^2 - \frac{18}{5} x_3^2$$

Théorème 37: Avec les notations précédentes, il existe une base $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E dans laquelle la matrice de q est diagonale de la forme

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ 0 & & \lambda_r & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

Les premiers λ_i sont non nuls et les suivants sont nuls.

Définition 38: Une telle base $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est dite orthogonale relativement à la forme quadratique q .

Exemple 39: Soit $E = \mathbb{R}^3$ et $q(x) = x_1^2 + 3x_2^2 + 7x_3^2 + 2x_1x_2 + 8x_2x_3$. La réduction de Gauss nous dit $q(x) = (x_1 + x_2)^2 + 2(x_2 + 2x_3)^2 - x_3^2$. Ainsi les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (-1, 1, 0)$ et $v_3 = (2, 2, 1)$ forment une base orthogonale pour q .

IV / Classification des formes quadratiques

1) Sur $\mathbb{C}$

Supposons $K = \mathbb{C}$

Théorème 40: Il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_n^2$ ($\pi = \text{rg}(q)$)

Remarque 41: La matrice de q dans cette base est $\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$

Corollaire 42: Il existe une base orthonormée pour φ si et seulement si $\text{rg}(q) = 0$.

2) Sur $\mathbb{R}$

Définition 43: Une forme quadratique q est dite positive (resp négative) si $\forall x \in E$ $q(x) \geq 0$ (resp $q(x) \leq 0$)

Définition 44: Une forme quadratique q est dite définie positive (resp définie négative) si $\forall x \in E \setminus \{0\}$ $q(x) > 0$ (resp $q(x) < 0$)

Proposition 45: Si q est positive, alors pour tout $x, y \in E$ $|\varphi(x, y)| \leq \sqrt{q(x)} \sqrt{q(y)}$

Théorème 46: (Sylvester). Il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E tel que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(q) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_{\pi-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0_{n-\pi} \end{pmatrix}$ DEV 1

où $\pi = \text{rg}(q)$ et p est un entier qui ne dépend que de la forme quadratique (et non pas de la base)

Définition 47: On appelle le couple $(p, \pi - p)$ la signature de q noté $\text{sgn}(q)$

Corollaire 48:

- * q définie positive $\Leftrightarrow \text{sgn}(q) = (n, 0)$
- * q définie négative $\Leftrightarrow \text{sgn}(q) = (0, n)$
- * q est non dégénérée $\Leftrightarrow \text{sgn}(q) = (p, n-p)$

II/ Applications

1) La trace

On note $S_n(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid M^T = M\}$ et $A_n(\mathbb{R}) = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid M^T = -M\}$

Proposition 50: On a $M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R})$. De plus

$$\dim(S_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{et} \quad \dim(A_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{DEV 2}$$

Proposition 51: L'application $q: \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \\ M \mapsto \text{tr}(M^2) \end{cases}$ est une forme quadratique dont la forme polarisée est donnée par $\varphi: (M, N) \mapsto \text{tr}(MN)$. Elle est de rang n^2 et sa signature est $(\frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n-1)}{2})$

Proposition 52: De plus on a $S_n(\mathbb{R})^\perp = A_n(\mathbb{R})$ et la restriction de q à $S_n(\mathbb{R})$ (resp $A_n(\mathbb{R})$) est définie positive (resp définie négative)

2) Groupe orthogonal associé à une forme quadratique

Soient q une forme quadratique non dégénérée et φ sa forme polarisée

Proposition 53: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Il existe alors un et un seul endomorphisme f^* de E tel que $\forall x, y \in E$ $\varphi(f(x), y) = \varphi(x, f^*(y))$

Proposition 54: Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes:

- $\forall x \in E$ $q(f(x)) = q(x)$
- $\forall x, y \in E$ $s(f(x), f(y)) = s(x, y)$
- $f^* \circ f = \text{id}$ en particulier

Un tel endomorphisme est dit orthogonal relativement à q .

Proposition 55: Soit $O(q) := \{f \in \mathcal{L}(E) \mid f^* \circ f = \text{id}\}$. On a:

- $\text{id} \in O(q)$
- Si $f, g \in O(q)$ alors $f \circ g \in O(q)$
- Si $f \in O(q)$ alors $f^{-1} \in O(q)$

En particulier, $O(q)$ est un groupe pour la loi de composition dit groupe orthogonal de q .

Proposition 56: Si $f \in O(q)$ alors $\det f = \pm 1$. L'ensemble $SO(q) := \{f \in O(q) \mid \det f = 1\}$ est un sous-groupe de $O(q)$ dit groupe spécial orthogonal de q .

Proposition 57: Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $S = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(q)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. On a $f \in O(q) \Leftrightarrow A^T S A = S$

Remarque 58: En particulier si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée (à supposer qu'elle existe, on a $S = I$ donc $f \in O(q) \Leftrightarrow A^T A = I$)

Exemple 59: Soient $E = \mathbb{R}^2$ et $q(x) = 2x_1 x_2$. On a

$$O(q) = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1/a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1/b & 0 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$$

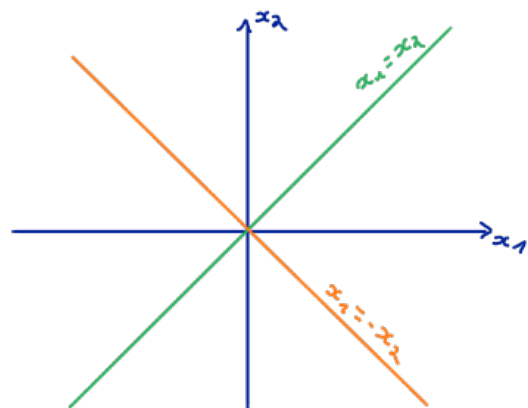


Figure 1

Exemple 20 : Soit $E = \mathbb{R}^2$
 $q(x) = x_1^2 - x_2^2$
 $C_q = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = \pm x_2\}$

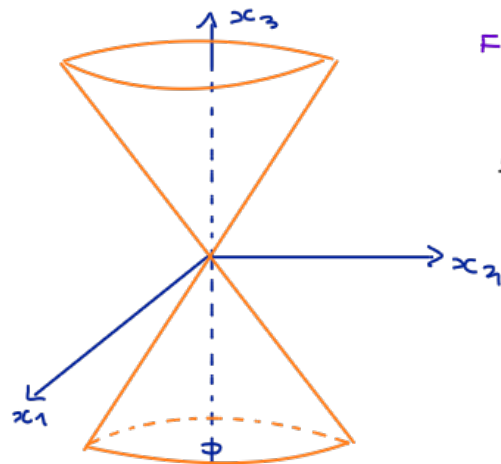


Figure 2

Exemple 21 : Soit $E = \mathbb{R}^3$
 $q(x) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$
 $C_q = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = \pm \sqrt{x_1^2 + x_2^2}\}$

Reference :

- * Algèbre linéaire Joseph Grifphon
- * Algèbre , Xavier Goudon
- * Mathématiques pour l'agregation , Jean - etienne Rombaldi.